

**TEMA 096. PROCESOS DE PRUEBAS Y GARANTÍA
DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE.
PLANIFICACIÓN, ESTRATEGIA DE PRUEBAS Y
ESTÁNDARES. NIVELES, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
DE PRUEBAS DE SOFTWARE. CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN DE SOFTWARE.**

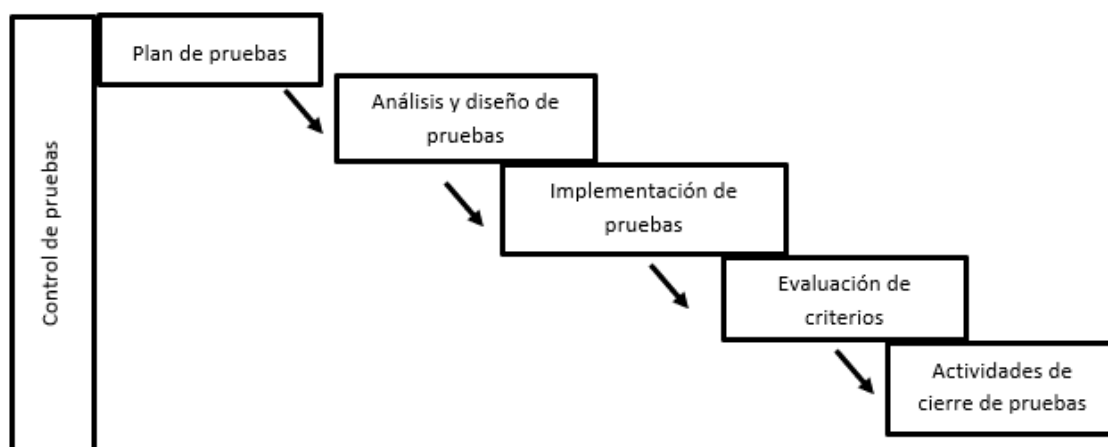
Actualizado a 25/04/2023

1. ISTQB

Principios:

- Principio 1 – Las pruebas demuestran la presencia de defectos
- Principio 2 – Las pruebas exhaustivas no existen
- Principio 3 – Pruebas tempranas
- Principio 4 – Agrupación de defectos
- Principio 5 – Paradoja del pesticida
- Principio 6 – Las pruebas dependen del contexto
- Principio 7 – Falacia de ausencia de errores

Aseguramiento de la calidad:



Planificación:

- Modelo en V:

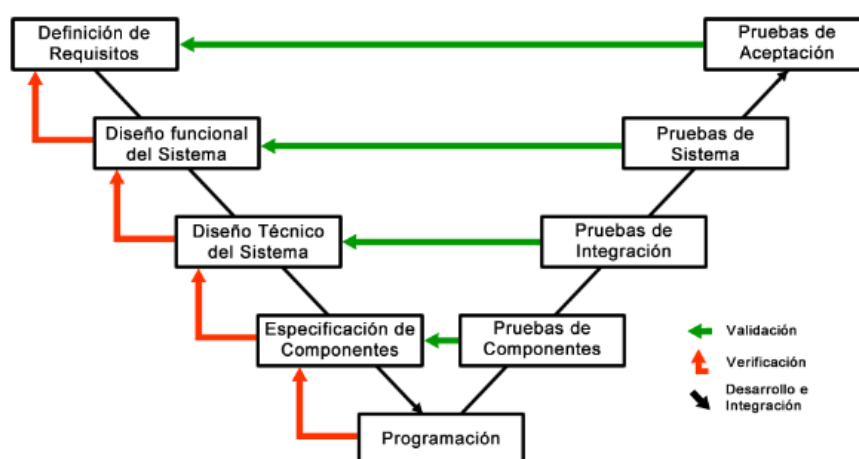


Imagen 1: Modelo en V

- **Modelo en W:**

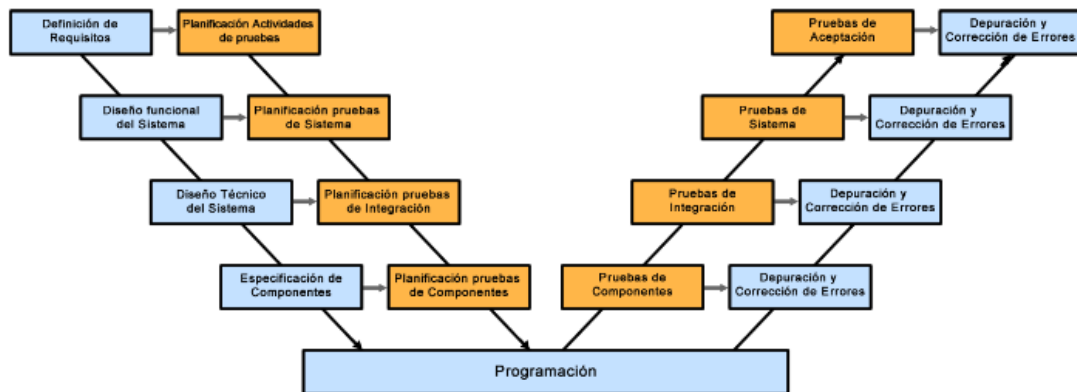


Imagen 2: Modelo en W

2. ESTRATEGIA

- **TDD (Test Driven Development):** Se centra en escribir las pruebas antes que el código. El proceso consiste en escribir la prueba, hacer que falle, escribir el código fuente y refactorizar lo escrito.

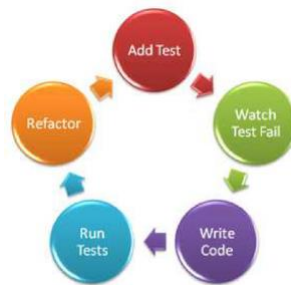


Imagen 3: TDD

- **BDD (Behaviour Driven Development):** Describe un idioma común capaz de ser entendido tanto por la parte de producto como por la capa de desarrollo. Utiliza:
 - o **Given-When-Then**
 - o **Role-Feature-Reason**

3. ESTÁNDARES

- ISO/IEC/IEEE 29119: Software testing standard
- ISO 25000:2014: Conocida como SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation)
- Métrica3
- ISTQB (International Software Testing Qualifications Board)

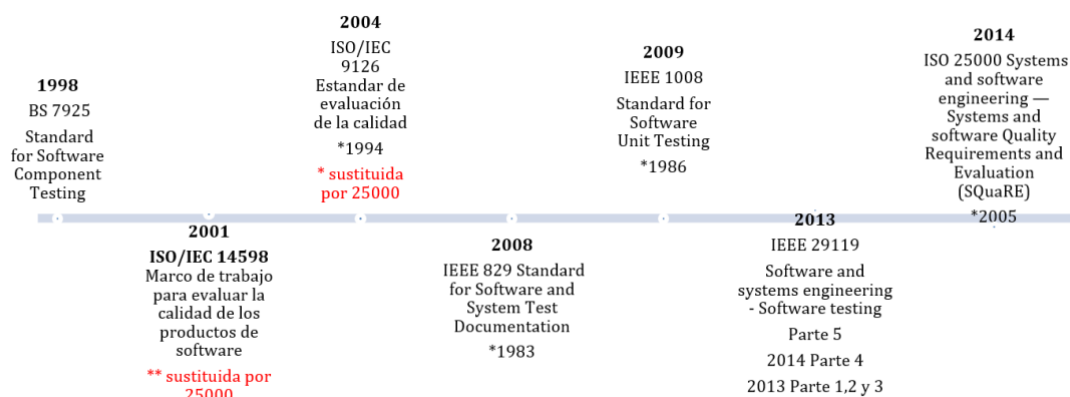


Imagen 4: Evolución de estándares de pruebas y calidad

4. TÉCNICAS DE PRUEBAS

Tipos de prueba:

- Pruebas funcionales
- Pruebas no funcionales
- Pruebas estructurales
- Pruebas de confirmación
- Pruebas de regresión

Niveles:

- Pruebas unitarias
- Pruebas de integración
- Pruebas de sistema
- Pruebas de aceptación

Técnicas Estáticas:

- Revisiones/Walkthroughs
- Análisis de código y compiladores
- Análisis de control de flujo y de datos

Técnicas dinámicas:

- Pruebas de caja blanca:
 - o Cobertura de sentencias
 - o Cobertura de condición
 - o Cobertura de caminos
- Pruebas de caja negra:
 - o Clases de equivalencia
 - o Pruebas de análisis de valores límite
 - o Tablas de decisión

- Pruebas de transición de estados
- Pruebas de casos de uso

5. HERRAMIENTAS PARA PRUEBAS DE SOFTWARE

	OPEN SOURCE	COMERCIALES
GESTIÓN DE PRUEBAS	○ Bugzilla Testopia ○ FitNesse ○ qaManager ○ qaBook ○ RTH (open source) ○ Salome-tmf ○ Squash TM ○ Test Environment Toolkit ○ TestLink ○ Testitool ○ XQual Studio ○ Radi-testdir ○ Data Generator	○ HP Quality Center/ALM ○ QA Complete ○ qaBook ○ T-Plan Professional ○ SMARTS ○ QAS.Test Case Studio ○ PractiTest ○ SpiraTest ○ TestLog ○ ApTest Manager ○ Zephyr
PRUEBAS FUNCIONALES	○ Selenium ○ Cypress ○ Appium (Mobile Web Apps, native or hybrid) ○ Postman ○ Soapui ○ NUnit (○ Watir (Pruebas de aplicaciones web en Ruby) ○ WatiN (Pruebas de aplicaciones web en .Net) ○ Capedit ○ Canoo WebTest ○ Solex ○ Imprimatur ○ SAMIE ○ ITP ○ WET ○ WebInject ○	○ QuickTest Pro ○ Rational Robot ○ Sahi ○ SoapTest ○ Test Complete ○ QA Wizard ○ Squish ○ vTest ○ Internet Macros
PRUEBAS DE CARGA Y RENDIMIENTO	○ FunkLoad ○ FWPTT load testing ○ loadUI ○ JMeter	○ HP LoadRunner ○ LoadStorm ○ NeoLoad ○ WebLOAD Professional ○ Forecast ○ ANTS – Advanced .NET Testing System ○ Webserver Stress Tool ○ Load Impact
PRUEBAS UNITARIAS	○ XUnit: JUnit, NUnit, RUnit, PHPUnit... ○ TestNG: Creado para suplir algunas deficiencias en JUnit. ○ NUnit (.Net) ○ JTiger: Basado en anotaciones, como TestNG. ○ CPPUnit ○ Visual Studio UnitTesting	

Tabla 1 Herramientas